

HW 14

Kittipon Thanasaprasit

65070022



Quiz

- สมมุติว่าคุณเดินทางไปประเทศอังกฤษ และมีเวลาท่องเที่ยวเป็นเวลา 2 วัน คุณควรวางแผนจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างไร ที่จะได้ผลรวมเรตติ้งของสถานที่ที่ไปมากที่สุด
 - ให้เขียนสูตรที่ใช้ในการทำ Dynamic Programming (Recursion)
 - ให้เขียนและเติมค่า Grid ที่ใช้ในการคำนวณ Dynamic Programming

ATTRACTION	TIME	RATING
WESTMINSTER ABBEY	1/2 DAY	7
GLOBE THEATER	1/2 DAY	6
NATIONAL GALLERY	1 DAY	9
BRITISH MUSEUM	2 DAYS	9
ST. PAUL'S CATHEDRAL	1/2 DAY	8

Quiz

- จงหาค่า Longest Common Substring ของคำว่า “together” และ “tighter” (พร้อมแสดง Grid และค่าใน Grid)
- จงหาค่า Longest Common Subsequence ของคำว่า “together” และ “tighter” (พร้อมแสดง Grid และค่าใน Grid)

สมมุติว่าคุณเดินทางไปประเทศอังกฤษ และมีเวลาท่องเที่ยวเป็นเวลา 2 วัน คุณควรวางแผนจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างไร ที่จะได้ผลรวมเรตติ้งของสถานที่ที่ไปมากที่สุด

- ให้เขียนสูตรที่ใช้ในการทำ Dynamic Programming (Recursion)
- ให้เขียนและเติมค่า Grid ที่ใช้ในการคำนวณ Dynamic Programming

Attraction	TIME	RATING
WESTMINSTER ABBEY	1/2 DAY	7
GLOBE THEATER	1/2 DAY	6
NATIONAL GALLERY	1 DAY	9
BRITISH MUSEUM	2 DAYS	9
ST. PAUL'S CATHEDRAL	1/2 DAY	8

Attraction	1/2 DAY	1 DAY	1 1/2 Day	2 Day
West minster Abbey	7 W	7 W	7 W	7 W
Globe Theater	7 W	7+6 vs 7 W+G 13 W+G	13 W+G	13 W+G
National Gallery	7 W	7 vs 13 N 13 W+G	16 N+W	22 N+W+G
British Museum	7 W	13 W+G	16 N+W	22 N+W+G
ST. PAUL's Cathedral	8 ST	13 vs 15 W+G ST+W 15 ST+W	16 vs 21 N+W W+G+ST 21 W+G+ST	22 vs 24 N+W+G N+W+ST 24 N+W+ST

$$cell[i][j] = \max \begin{cases} \text{ข้อมูลด้านบนที่เยอะที่สุด (ค่าใน cell[i-1][j])} \\ \text{ข้อมูล Rating ที่เรารู้ + ค่าของบทที่เลือก} \end{cases}$$

จงหาค่า Longest Common Substring ของคำว่า “together”
และ “tighter” (พร้อมแสดง Grid และค่าใน Grid)

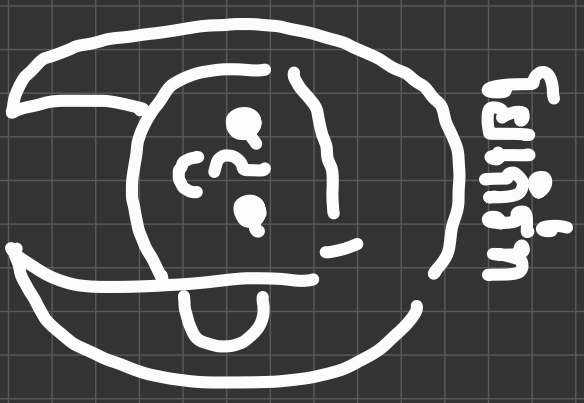
	t	o	g	e	t	h	e	r
t	1	0	0	0	1	0	0	0
i	0	0	0	0	0	0	0	0
g	0	0	1	0	0	0	0	0
t	0	0	0	0	0	1	0	0
e	1	0	0	0	1	0	0	0
r	0	0	0	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	2

Longest Common Substring = 2

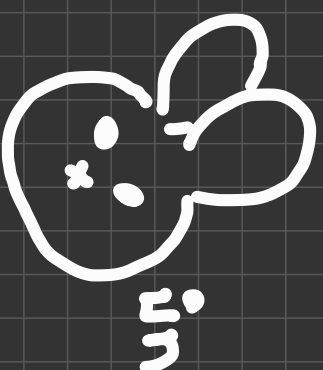
จงหาค่า Longest Common Subsequence ของคำว่า
“together” และ “tighter” (พร้อมแสดง Grid และค่าใน Grid)

	t	o	g	e	t	h	e	r
t	1	1	1	1	1	1	1	1
i	1	1	1	1	1	1	1	1
g	1	1	2	2	2	2	2	2
h	1	1	2	2	2	3	3	3
t	1	1	2	2	3	3	3	3
e	1	1	2	3	3	3	4	4
r	1	1	2	3	3	3	4	5

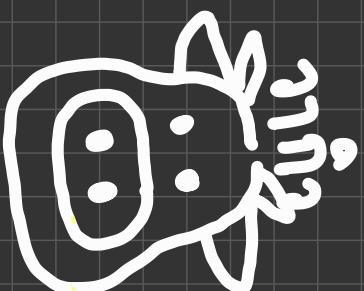
Longest Common Subsequence = 5



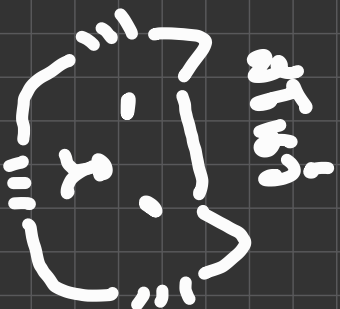
ໂຢ່າກັກ



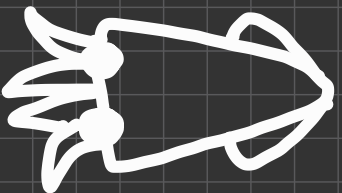
ມັນ



ກາກ



ສາວ



ອັດ



ແປ້ນຕົວ



ປັດຕິກອນ



ສະໝຸດ

